

Traccia esame *Elementi di Programmazione*

Del 20/01/2024

Scrivere un programma in linguaggio C che:

- legga dal file “input.txt” un sequenza di stringhe
- ogni stringa contiene una data (sempre nello stesso anno) e 2 valori reali separati da virgole.
- per ogni coppia di date successive nel tempo calcolare l’incremento giornaliero, ovvero il rapporto tra la differenza dei valori reali nelle due date e la differenza delle date (convertita in numero di giorni ignorando gli anni bisestili)
- salvare ogni valore calcolato in un vettore di struct definito come segue

```
#define N_MAX 100
struct Mystruct
{
    char data1[11];
    char data2[11];
    int giorni;
    float media[2];
};
```

Dove:

data1 contiene la prima data

data2 contiene la data successiva

giorni è la differenza in giorni tra le due data

media sono le medie giornaliere (per la prima linea vale 0)

- Ordinare il vettore per valori crescenti del campo giorni
- Salvare il vettore di struct in un file binario “output.bin”

Esempio

2020/01/01,3.0,0

2020/01/20,10.56,65.9

2020/02/01,200,100.34

2020/11/01,8000,900.34

2020/12/01,8888,1024.56

Array di struct:

2020/01/20, 2020/02/01, 12, 15.79, -8.31}

2020/01/01, 2020/01/20, 19, 0.40, 2.91}

2020/11/01, 2020/12/01, 30, 29.60, -262.11}

2020/02/01, 2020/11/01, 274, 28.47, -25.91}